

Igualdad de Parseval

Lester Iván Hernández Hernández - 20242000637

Emilio Gabriel Reyes Pérez - 20242000121

Ecuaciones Diferenciales Parciales (MM-415)

30 de septiembre de 2026

Sea $f(x) \in L^2[-p, p] \rightarrow \mathbb{R}$ cuyo desarrollo de Fourier está dado por

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right).$$

Probar la igualdad de Parseval:

$$\langle f, f \rangle = \|f\|^2 = \int_{-p}^p f(x)^2 dx = p \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right).$$

Una sucesión de funciones $\{f_n\}$ converge a una función f en la norma L^2 si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-p}^p |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0.$$

Esto significa que la energía o la norma cuadrática de la diferencia tiende a cero. En este caso, la norma de f se define como

$$\|f\|^2 = \int_{-p}^p f(x)^2 dx.$$

Siguiendo la definición de norma con función peso 1,

$$\|f\|^2 = \int_{-p}^p f(x)^2 dx = \int_{-p}^p \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right) \right)^2 dx.$$

Ahora expandimos el cuadrado.

$$\int_{-p}^p f(x)^2 dx = \int_{-p}^p \left[\frac{a_0^2}{4} + a_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right) + \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right) \right)^2 \right] dx.$$

Aplicando la linealidad de la integral:

$$\int_{-p}^p \frac{a_0^2}{4} dx + \int_{-p}^p a_0 \sum_{n=1}^{\infty} (\dots) dx + \int_{-p}^p \left(\sum_{n=1}^{\infty} (\dots) \right)^2 dx.$$

$$\int_{-p}^p \frac{a_0^2}{4} dx = \frac{a_0^2}{4} \int_{-p}^p dx = \frac{a_0^2}{4}(2p) = \frac{a_0^2}{2}p.$$

Además,

$$\int_{-p}^p a_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right) dx = 0,$$

porque

$$\int_{-p}^p \cos \frac{n\pi}{p} x dx = 0, \quad \int_{-p}^p \sin \frac{n\pi}{p} x dx = 0.$$

Consideremos ahora el término cuadrático:

$$\begin{aligned} & \int_{-p}^p \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right)^2 dx \\ &= \int_{-p}^p \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_n a_m \cos \frac{n\pi}{p} x \cos \frac{m\pi}{p} x + a_n b_m \cos \frac{n\pi}{p} x \sin \frac{m\pi}{p} x \right. \\ & \quad \left. + b_n a_m \sin \frac{n\pi}{p} x \cos \frac{m\pi}{p} x + b_n b_m \sin \frac{n\pi}{p} x \sin \frac{m\pi}{p} x \right) dx. \end{aligned}$$

Por ortogonalidad,

$$\int_{-p}^p \cos \frac{n\pi}{p} x \cos \frac{m\pi}{p} x dx = 0 \quad (n \neq m),$$

$$\int_{-p}^p \sin \frac{n\pi}{p} x \sin \frac{m\pi}{p} x dx = 0 \quad (n \neq m),$$

$$\int_{-p}^p \cos \frac{n\pi}{p} x \sin \frac{m\pi}{p} x dx = 0, \quad \int_{-p}^p \sin \frac{n\pi}{p} x \cos \frac{m\pi}{p} x dx = 0.$$

Entonces solo sobreviven los términos con $n = m$:

$$\begin{aligned} & \int_{-p}^p \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right)^2 dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n^2 \int_{-p}^p \cos^2 \frac{n\pi}{p} x dx + b_n^2 \int_{-p}^p \sin^2 \frac{n\pi}{p} x dx \right). \end{aligned}$$

Usando que

$$\int_{-p}^p \cos^2 \frac{n\pi}{p} x dx = p, \quad \int_{-p}^p \sin^2 \frac{n\pi}{p} x dx = p,$$

obtenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 p + b_n^2 p) = p \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

Reuniendo todos los términos:

$$\begin{aligned}\|f\|^2 &= \int_{-p}^p f(x)^2 dx \\ &= \frac{a_0^2}{2}p + 0 + p \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \\ &= p \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right).\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\langle f, f \rangle = \|f\|^2 = p \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right)$$

que es exactamente la igualdad de Parseval.